



MÉTHODES QUANTITATIVES 1 • CHAPITRE 2

Mesures de tendance centrale

Série d'exercices

Badr ABOUFARASSE, PhD.

KEDGE Business School

1. Moyenne, médiane et mode

Les temps d'attente sont 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 et 26 minutes. Calculez le mode, la médiane et la moyenne. Quelle mesure décrit le mieux un temps d'attente typique ?

Aide méthodologique. Ordonnez les données. Pour huit observations, la médiane est la moyenne des quatrième et cinquième valeurs.

2. Décisions pondérées

La note d'un cours combine un quiz (20 %), un projet (30 %) et un examen final (50 %). Un étudiant obtient respectivement 14, 16 et 11 sur 20.

- 1 Calculez la moyenne pondérée.
- 2 Comparez-la à la moyenne non pondérée.
- 3 Expliquez pourquoi elles diffèrent.

Aide méthodologique. Multipliez chaque note par son poids et vérifiez que la somme des poids vaut 1.

3. Médiane et quartiles de données groupées

Les valeurs de commandes sont regroupées ainsi : $[0,20[: 8$; $[20,40[: 18$; $[40,60[: 24$; $[60,100[: 10$. Estimez Q_1 , la médiane et Q_3 par interpolation linéaire.

Aide méthodologique. Calculez les effectifs cumulés, repérez la classe contenant chaque rang cible, puis interpolez dans cette classe.

4. Moyennes géométrique et harmonique

- 1 Le chiffre d'affaires évolue de +20 %, −10 % puis +15 %. Trouvez le taux de croissance annuel moyen équivalent.
- 2 Un conducteur parcourt deux distances égales à 60 puis 90 km/h. Calculez sa vitesse moyenne.

Aide méthodologique. La croissance se compose par multiplication ; pour des distances égales, le temps passé dépend de l'inverse de la vitesse.

5. Choisir la mesure centrale

Pour chaque situation, choisissez une mesure principale et justifiez-la : salaires avec quelques dirigeants ; taille de produit la plus fréquente ; multiplicateur moyen d'un portefeuille sur quatre ans ; prix moyen lorsque les quantités diffèrent ; catégories de satisfaction ordonnées.

Aide méthodologique. Le bon indicateur dépend de la question, du niveau de mesure et du mécanisme de génération des données.

6. Centre robuste et performance de livraison

Les temps de livraison (minutes) de 12 commandes sont : 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 65.

- 1 Calculez le mode, la médiane et la moyenne.
- 2 Recalculez la moyenne sans la livraison de 65 minutes.
- 3 Recommandez l'indicateur principal d'un tableau de bord client et justifiez.

Aide méthodologique. Comparez les indicateurs avec et sans l'observation inhabituelle ; ne la supprimez pas sans justification.

7. Cas intégré : choisir la mesure centrale

Un distributeur présente trois situations :

Question	Données
Panier moyen	120 paniers, total de 3 600 €
Croissance annuelle typique	+12 %, -8 %, +15 %, +5 %
Vitesse moyenne	Deux trajets égaux de 90 km à 60 puis 90 km/h

- 1 Choisissez et calculez la moyenne appropriée pour chaque ligne.
- 2 Expliquez pourquoi la moyenne arithmétique ne convient pas partout.
- 3 Rédigez une courte conclusion managériale.

Aide méthodologique. Associez total additif, facteurs composés et vitesses sur distances égales aux moyennes arithmétique, géométrique et harmonique.